

R2.01 - Développement Orienté Objets

Introduction

Arnaud Lanoix Brauer
Arnaud.Lanoix@univ-nantes.fr



Nantes Université

Département informatique

Développement Orienté Objets – Ressource R2.01

Descriptif détaillé

Quel objectif pour cette ressource ?

L'objectif de cette ressource est d'initier à la programmation objets.

Quels savoirs de référence à étudier ?

- Concepts fondamentaux de la programmation orientée objets
- Application orientée objets des algorithmes sur des structures de données (ex : collections...)
- Illustration de l'exécution d'un algorithme dans un schéma mémoire (pile et tas)
- Lecture d'une conception orientée objet détaillée (ex : diagramme de classes)
- Bases de la modélisation objet pour l'analyse et la conception détaillée (ex : diagramme de classes, diagramme des cas d'utilisation, diagramme de séquences...)

Comment cette ressource fait-elle monter en compétence ?

Cette ressource amène une progression dans les apprentissages critiques des compétences 1 et 2. En effet, la réalisation d'un développement d'application et l'optimisation des applications informatiques passent par la compréhension des paradigmes objets.

Programmation objets

Analyse

Conception objets

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 1 Implémenter des conceptions simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

AC 3 Expérimenter la notion de compilation et les représentations bas niveau des données

(extraits de la fiche ressource - PN V20)

Objectifs de la ressource

Objectif

S'initier à la **conception et programmation Orientée Objets**, c.à.d.

- appréhender les concepts de la programmation objet : **encapsulation**, **héritage**, **redéfinition**, ...
- lire, comprendre (et élaborer) un diagrammes de classes **UML**
- découvrir un **nouveau langage de programmation** orienté objet : **Kotlin**
- comprendre les concepts mémoire sous-jacent = **références**
- **passer d'une conception orientée objet à une programmation orientée objet**
- coder (et concevoir) des **algorithmes** dans un contexte Objet
- ...



+



Equipe pédagogique

- Responsable du cours :
 - ▶ **Arnaud Lanoix Brauer** (MCF, Dpt-info)
- Chargés de TD :
 - ▶ Johann Leray (PRAG, Polytech),
 - ▶ Jean-François Remm (PRAG, Dpt-info),
 - ▶ Matthew Coyle (Doctorant, ATER Dpt-Info)

Equipe pédagogique et groupes TDs

Equipe pédagogique

- Responsable du cours :
 - ▶ **Arnaud Lanoix Brauer** (MCF, Dpt-info)
- Chargés de TD :
 - ▶ Johann Leray (PRAG, Polytech),
 - ▶ Jean-François Remm (PRAG, Dpt-info),
 - ▶ Matthew Coyle (Doctorant, ATER Dpt-Info)

Attention

Votre enseignant de TD changera chaque semaine

Organisation du module

Volume horaire

- 9 créneaux de CMs
- 34 créneaux de TDs/TPs
 - ▶ semaine type = 1 TD "papier" + 1 double TD "machine"

répartis entre la semaine 4 et la semaine 19 (12 semaines)

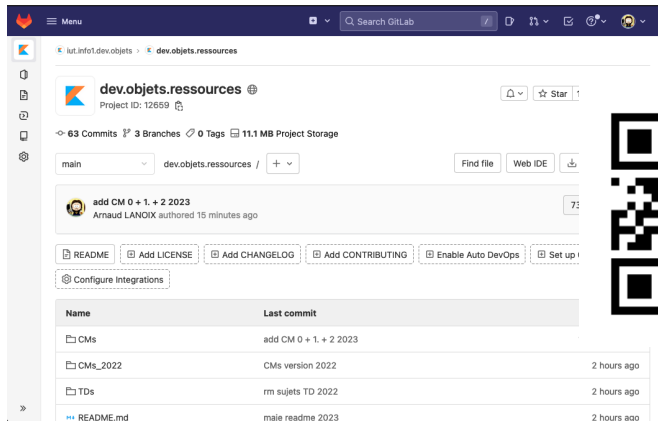
Evaluations

- des QCMs à (presque) chaque CM
- Plusieurs tests "papier + machines" déjà planifiés
 - ▶ Semaine 7, semaine 12 et semaine 19

SAE associée

- en collaboration avec les ressources *R2.02 IHM*, *R2.03 Qualité*, etc.
- sera planifiée fin juin sur les semaines S22 à S26

Les ressources pédagogiques



The screenshot shows the GitLab web interface for the project 'dev.objets.ressources'. The top navigation bar includes a menu icon, the text 'Menu', a search bar labeled 'Search GitLab', and several utility icons. The left sidebar contains icons for repository, branches, merge requests, tags, and settings. The main content area displays the project name 'dev.objets.ressources' with a globe icon, the Project ID '12659', and statistics: 63 Commits, 3 Branches, 0 Tags, and 11.1 MB Project Storage. Below this, there are buttons for 'Find file', 'Web IDE', and a download icon. A recent commit is shown: 'add CM 0 + 1. + 2 2023' by Arnaud LANOIX, authored 15 minutes ago. Below the commit, there are buttons for 'README', 'Add LICENSE', 'Add CHANGELOG', 'Add CONTRIBUTING', 'Enable Auto DevOps', and 'Set up CI'. A 'Configure Integrations' button is also present. At the bottom, a table lists the project's structure:

Name	Last commit	
CMs	add CM 0 + 1. + 2 2023	
CMs_2022	CMs version 2022	2 hours ago
TDs	rm sujets TD 2022	2 hours ago
README.md	maje readme 2023	2 hours ago



<https://gitlab.univ-nantes.fr/iut.info1.dev.objets/dev.objets.ressources>

Quelques consignes pour les TDs

De l'usage de l'IA

- Utiliser un outil d'assistance au développement comme ChaGPT, Copilot, etc. ne vous permet pas d'apprendre à développer **correctement**
- **Analogie** : *Vous avez appris à compter (addition, multiplication, etc.) et maintenant vous êtes capable d'utiliser correctement une calculatrice*
- Cela peut être de bons outils MAIS quand on sait DEJA développer

Quelques consignes pour les TDs

De l'usage de l'IA

- Utiliser un outil d'assistance au développement comme ChaGPT, Copilot, etc. ne vous permet pas d'apprendre à développer **correctement**
- **Analogie** : *Vous avez appris à compter (addition, multiplication, etc.) et maintenant vous êtes capable d'utiliser correctement une calculatrice*
- Cela peut être de bons outils MAIS quand on sait DEJA développer
- Durant les séances machines (et les évaluations), l'usage d'un assistant IA sera **SCRUPULEUSEMENT** interdit

Quelques consignes pour les TDs

De l'usage de l'IA

- Utiliser un outil d'assistance au développement comme ChaGPT, Copilot, etc. ne vous permet pas d'apprendre à développer **correctement**
- **Analogie** : *Vous avez appris à compter (addition, multiplication, etc.) et maintenant vous êtes capable d'utiliser correctement une calculatrice*
- Cela peut être de bons outils MAIS quand on sait DEJA développer
- Durant les séances machines (et les évaluations), l'usage d'un assistant IA sera SCRUPULEUSEMENT interdit

Consignes TDs "machines"

- Utilisation OBLIGATOIRE des PCs de l'IUT
- PC personnels COMPLETEMENT interdits
- Téléphones portables/tablettes interdits également (risque de confiscation)
- L'accès à internet sera fermé pendant toute la durée de la séance
- les slides de cours seront la seule DOC accessible

Quelques consignes pour réussir

- 1 Etre rigoureux-euse
 - ▶ pour les diagrammes UML et pour coder en Kotlin

Quelques consignes pour réussir

- ① Etre rigoureux-euse
 - ▶ pour les diagrammes UML et pour coder en Kotlin
- ② Assister (ET écouter) à chaque CM
 - ▶ Participer en posant des questions ;-)
 - ▶ PCs portables/téléphones/tablettes inutilisés
 - ▶ Les supports de cours seront accessibles dès le cours terminé

Quelques consignes pour réussir

- ❶ Etre rigoureux-euse
 - ▶ pour les diagrammes UML et pour coder en Kotlin
- ❷ Assister (ET écouter) à chaque CM
 - ▶ Participer en posant des questions ;-)
 - ▶ PCs portables/téléphones/tablettes inutiles
 - ▶ Les supports de cours seront accessibles dès le cours terminé
- ❸ Relire (pour comprendre/maîtriser) le cours avant la semaine suivante (cela prend du temps)
 - ▶ Préparer et poser dès que possible vos éventuelles questions

Quelques consignes pour réussir

- ❶ Etre rigoureux-euse
 - ▶ pour les diagrammes UML et pour coder en Kotlin
- ❷ Assister (ET écouter) à chaque CM
 - ▶ Participer en posant des questions ;-)
 - ▶ PCs portables/téléphones/tablettes inutilisés
 - ▶ Les supports de cours seront accessibles dès le cours terminé
- ❸ Relire (pour comprendre/maîtriser) le cours avant la semaine suivante (cela prend du temps)
 - ▶ Préparer et poser dès que possible vos éventuelles questions
- ❹ Travailler sérieusement pendant les TDs
 - ▶ les sujets de TP vous sembleront longs (mais sont faisables dans le temps imparti)
 - ▶ Terminer/refaire les sujets de TP d'une semaine à l'autre (cela aussi prend du temps)
 - ▶ Un sujet de TP ne sera jamais continué d'une semaine à l'autre (mais il sera considéré comme "terminé")

Quelques consignes pour réussir

- ❶ Etre rigoureux-euse
 - ▶ pour les diagrammes UML et pour coder en Kotlin
- ❷ Assister (ET écouter) à chaque CM
 - ▶ Participer en posant des questions ;-)
 - ▶ PCs portables/téléphones/tablettes inutilisés
 - ▶ Les supports de cours seront accessibles dès le cours terminé
- ❸ Relire (pour comprendre/maîtriser) le cours avant la semaine suivante (cela prend du temps)
 - ▶ Préparer et poser dès que possible vos éventuelles questions
- ❹ Travailler sérieusement pendant les TDs
 - ▶ les sujets de TP vous sembleront longs (mais sont faisables dans le temps imparti)
 - ▶ Terminer/refaire les sujets de TP d'une semaine à l'autre (cela aussi prend du temps)
 - ▶ Un sujet de TP ne sera jamais continué d'une semaine à l'autre (mais il sera considéré comme "terminé")
- ❺ Ne rester pas bloquer, mais poser AU PLUS VITE vos questions à votre chargé de TD
 - ▶ c'est notre travail de vous accompagner ;-)
 - ▶ c'est normal que vous ne sachiez pas quelque chose ;-)
 - ▶ ce n'est pas normal de ne pas demander de l'aide à votre enseignant :-)

Quelques remerciements

- à Christine Jacquin, Dalila Tamzalit et Jean-François Remm pour leurs supports de cours/TDs/TPs
- à Geoffrey Challen pour son retour d'expérience sur l'enseignement de Kotlin :
<https://www.geoffreychallen.com/essays/2021-11-21-cs1-in-kotlin>
- aux auteurs du style Kotlin pour LaTeX/Listings :
<https://github.com/cansik/kotlin-latex-listing>
- à Wikipedia, pour plusieurs images et quelques explications,
- aux auteurs de Kotlin (et en particulier à l'entreprise JetBrains) :
<https://kotlinlang.org/>